

# Topic 07 微分② 速度を微分すると加速度

電験三種「電気数学」 | 固定EXAM\_ALIGNMENT 5問対応

## 1. このテーマで電験は何を問うか

位置を時間で2回微分して速度・加速度を読み、導関数の符号から増減・極大極小を判断する。電験では、一様電界中の荷電粒子の運動と、回路量を一変数関数にして最大電力条件を求める問題へ直接つながる。

本章の到達点：①  $x(t) \rightarrow v(t) \rightarrow a(t)$ 、②速度と加速度の符号、③一定加速度運動、④  $f'(x)$  の符号による極値、⑤連鎖律と  $a = v \, dv/dx$ 。

## 2. 位置・速度・加速度と二階微分

$$v(t) = dx/dt \text{ [m/s]}$$

$$a(t) = dv/dt = d^2 x/dt^2 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$v$  は位置—時間グラフの接線の傾き、 $a$  は速度—時間グラフの接線の傾きである。 $d^2 x/dt^2$  は「2回微分」であり、 $(dx/dt)^2$  ではない。

$$x(t) = x_0 + v_0 t + (1/2)at^2 \rightarrow v(t) = v_0 + at \rightarrow d^2 x/dt^2 = a$$

したがって  $x$  が時間の二次関数なら  $v$  は一次関数、 $a$  は定数となる。R5下 理論 問12の時間依存性判断に直結する。

## 3. 速度と加速度の符号

| $v$ | $a$ | 速さ  |
|-----|-----|-----|
| +   | +   | 増える |
| +   | −   | 減る  |
| −   | −   | 増える |
| −   | +   | 減る  |

$a < 0$  を機械的に「減速」としない。進行方向を正とする列車なら、加速  $v > 0, a > 0$ 、定速  $v > 0, a = 0$ 、制動  $v > 0, a < 0$  と整理できる。

## 4. 一定加速度運動と一様電界

$$v = v_0 + at \quad x = x_0 + v_0 t + (1/2)at^2 \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

Topic 07では上式を二階微分と整合する基本関係として用いる。積分からの一般導出はTopic 08へ送る。静止から距離  $s$  を進むなら  $t = \sqrt{2s/a}$ 。

$$F = qE, F = ma \rightarrow a = qE/m$$

$E, q, m$  が一定なら加速度も一定。電子は電荷が負なので力の向きは電界と逆向き。大きさだけなら  $|a| = eE/m$ 。静止からなら  $v = at$ 、 $s = (1/2)at^2$ 、 $K = (1/2)mv^2 \propto t^2$ 。R1、R5下、H27の固定問題へ接続する。

二方向運動は軸ごとに分け、共通の時間で結ぶ。偏向板長  $l$ 、横速度  $v$  なら通過時間  $t = l/v$ 、縦方向出口速度  $u = at$ 。機器構造の暗記ではなく「各軸の加速度・速度・時間」を分離する。

## Topic 07 微分② 速度を微分すると加速度

### 5. 増加・減少と極大・極小

$f'(x) > 0$ : 増加  $f'(x) < 0$ : 減少  $f'(x) = 0$ : 極値の候補

$f'(x) = 0$  だけでは最大・最小と確定しない。前後で  $+\rightarrow-$  なら極大、 $-\rightarrow+$  なら極小。定義域も確認する。

### 6. 可変抵抗の最大電力を微分で求める

$$P(R) = C R / (A + BR)^2 \quad (C, A, B, R > 0)$$

$$dP/dR = C(A - BR) / (A + BR)^3$$

分母は正なので符号は  $A - BR$  で決まる。 $R < A/B$  で増加、 $R > A/B$  で減少し、 $R = A/B$  で最大。最大電力条件を暗記せず「回路式  $\rightarrow P(R) \rightarrow$  微分  $\rightarrow$  符号変化」の順で処理する。

$$R3 \text{ 問7: } P(R) = (nE)^2 R / (R + nr)^2 \rightarrow R = nr, I = E / (2r)$$

$$R6 \text{ 上 問7: } P2 = E^2 R1^2 R2 / [rR1 + (r + R1)R2]^2 \rightarrow R2 = rR1 / (r + R1)$$

### 7. 連鎖律と $a = v dv/dx$

$$dv/dt = (dv/dx)(dx/dt), dx/dt = v \rightarrow a = v dv/dx$$

速度が位置の関数  $v = v(x)$  で与えられるときに使う。例： $v(x) = 10 + 0.02x$  なら  $dv/dx = 0.02 \text{ s}^{-1}$ 、 $a = (10 + 0.02x) \times 0.02$ 。 $v = 0$  の点で  $dv/dx = a/v$  と割る変形は使えない。

### 8. 新幹線の位置・速度・加速度グラフ

| 運転状態    | $x(t)$  | $v(t)$ | $a(t)$ |
|---------|---------|--------|--------|
| 発車・加速   | 傾きが増える  | 増加     | 正      |
| 定速      | 一定傾き    | 一定     | 0      |
| 惰行・速度低下 | 傾きが減る   | 減少     | 負      |
| 制動      | 停止へ傾き減少 | 減少     | 負      |
| 停止      | 一定      | 0      | 0      |

営業ダイヤの直線は駅間平均を表す簡略表現で、瞬間的な加減速をそのまま示す運転曲線ではない。未確認の実車値は使用しない。

### 9. 問題を見たときの解法手順

運動問題：正方向を決める  $\rightarrow F = qE$  と  $F = ma$  から  $a \rightarrow$  一定加速度か確認  $\rightarrow v, x$  の式を選ぶ  $\rightarrow$  二方向なら軸分解  $\rightarrow$  単位・符号を検算。

最大・最小問題：変数を1つ決める  $\rightarrow$  求める量をその変数だけの関数にする  $\rightarrow$  微分  $\rightarrow f'(x) = 0$  の候補  $\rightarrow$  前後の符号  $\rightarrow$  定義域確認。

### 10. 3段階例題

基礎： $x(t) = 5t + 1.5t^2$  [m]。 $v = 5 + 3t$ 、 $a = 3$ 。 $t = 4 \text{ s}$  では  $v = 17 \text{ m/s}$ 、 $a = 3 \text{ m/s}^2$ 。

本試験標準： $m = 4.0 \times 10^{-6} \text{ kg}$ 、 $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 、 $E = 200 \text{ V/m}$ 、静止から  $0.020 \text{ m}$ 。 $a = qE/m = 100 \text{ m/s}^2$ 、 $0.020 = (1/2) \times 100 \times t^2$  より  $t = 0.020 \text{ s}$ 。

複合・ひっかけ： $P(R) = 144R / (R + 3)^2$  [W]。 $dP/dR = 144(3 - R) / (R + 3)^3$ 。 $+\rightarrow-$ より  $R = 3 \Omega$  で最大、 $P_{\max} = 12 \text{ W}$ 。停留条件だけで最大と決めない。

# Topic 07 微分② 速度を微分すると加速度

## 11. 固定5過去問への教材内マッピング

| 過去問        | 要求事項                                              | 本教材の対応     |
|------------|---------------------------------------------------|------------|
| R6上 理論 問7  | 可変抵抗の消費電力を関数化し最大条件                                | § 5-6, § 9 |
| R5下 理論 問12 | 一様電界中の電子、 $a$ 一定、 $v \propto t$ 、 $x \propto t^2$ | § 2-4      |
| R3 理論 問7   | 負荷電力最大条件から電流                                      | § 5-6      |
| R1 理論 問12  | 一様電界中の点電荷、移動時間                                    | § 4        |
| H27 理論 問12 | 電子の加速度・通過時間・偏向量                                   | § 4, § 9   |

制作前独立解答：(3),(5),(4),(1),(5) = 公式解答と 5/5 一致。固定対象・要求事項を変更しない。

## 12. 頻出ミス

$d^2x/dt^2$  と  $(dx/dt)^2$  の混同／ $a < 0$  を常に減速と判断／電子の負電荷による力の向きを逆にする／ $f'(x)=0$  だけで最大と決める／可変抵抗以外の量が残ったまま微分する／二方向運動の時間を別々に扱う／ $v=0$  で  $a/v$  を使う／営業ダイヤを実運転の瞬間速度曲線とみなす。

## 13. 公式・判断まとめ

| 用途            | 式・判断                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 速度            | $v=dx/dt$                                                   |
| 加速度           | $a=dv/dt=d^2x/dt^2$                                         |
| 一定加速度         | $v=v_0+at$ , $x=x_0+v_0t+(1/2)at^2$ , $v^2-v_0^2=2a(x-x_0)$ |
| 一様電界中の電荷      | $a=qE/m$                                                    |
| 極大            | $f'(x)=0$ の候補で前後が $+\rightarrow-$                           |
| 連鎖律           | $dy/dt=(dy/du)(du/dt)$                                      |
| 位置を独立変数にした加速度 | $a=v \, dv/dx$                                              |
| 最大電力型         | $P=CR/(A+BR)^2 \rightarrow R=A/B$                           |

## 14. 範囲境界と品質ゲート

扱う：二階微分、速度、加速度、増加・減少、極大・極小の基本、連鎖律の基本、 $a=v \, dv/dx$ 、発車・加速・定速・惰行・制動の  $x-v-a$  対応。

後続へ送る：積分による一般導出 (Topic 08)、電荷・電流・磁束・誘導起電力・電力量の微積分体系 (Topic 09)、指数関数・RC/RL・一階微分方程式 (Topic 10)、一般特性曲線体系 (Topic 11)。電子回路・ブラウン管の専門解説へ拡張しない。

過去問完結に必要な  $F=qE$ 、 $F=ma$ 、直並列抵抗、 $P=I^2R$  は既習前提として最小限接続する。仕様外論点・再出題重複・未確認新幹線実値の追加は0件。完成後は保存済み正答を見ず、完成教材だけで固定5問を独立再解答する。